

第三章 材料电学

主讲：孔勇发

制作：孔勇发、胡茜

主要内容

3.1 金属的自由电子论（略）

3.2 能带理论（略）

3.2.3 导体、半导体、绝缘体的区别

3.3 材料的电导

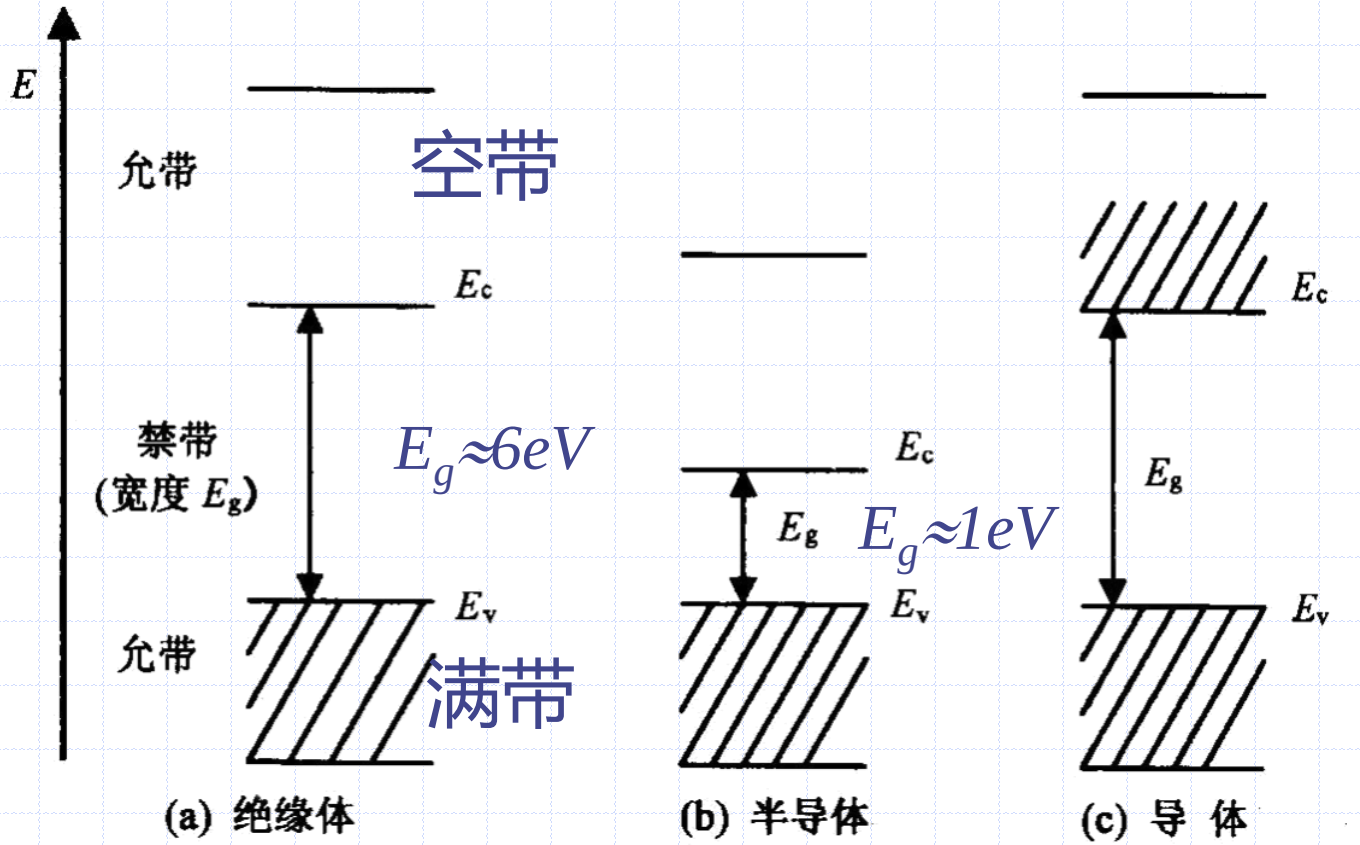
3.4 材料的介电性

- 铁电体

3.5 材料的超导电性

3.6 高温超导材料（专题讨论）

3.2.3 导体、半导体、绝缘体的区别



温度越高，电子越过禁带的机会越多，导电能力越强。

有外加电场时导带中的电子便能跳到能量较高的能级上形成电流。

3.3 材料的电导

3.3.1 电子型电导

3.3.2 离子型电导

3.3.3 实际材料的电导

电导率

- 由欧姆定律的微分形式

$$J=\sigma E$$

- 可知，电导率是σ反映材料导电本领的重要本征参数。

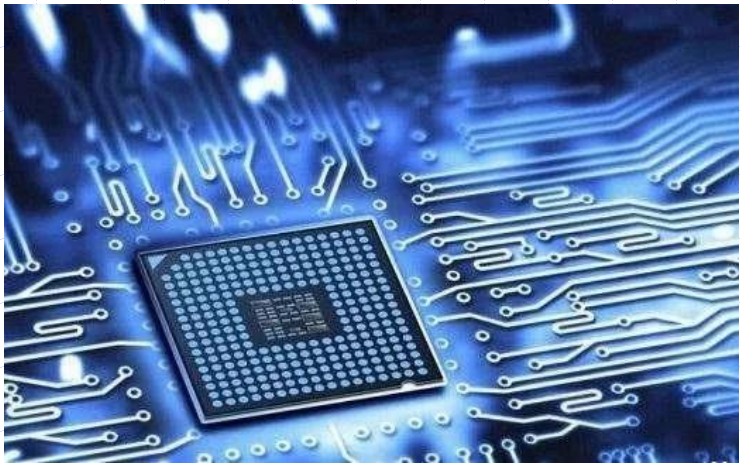
$$\sigma=\sum_i n_i q_i \mu_i$$

n、$\mu \Rightarrow \sigma$

  - n(或p)是载流子浓度；
  - μ是迁移率，指载流子在单位电场中的迁移速度；
  - q_i是第i种载流子的电荷量；
  - 求和号表示对材料中所有载流子求和，共同对电导率有贡献。

3.3.1 电子型电导

- 对于像硅、锗和砷化镓等晶态半导体材料以及许多导体材料
  - 导电的载流子主要是电子或空穴（即电子空位）；
  - 具有电子型电导；
  - 特征是具有“霍尔效应”。



(1) 霍尔效应

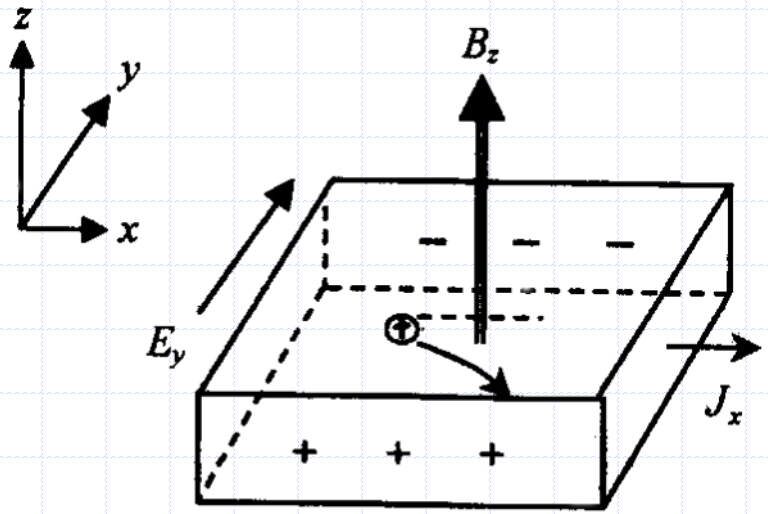
- 在一块长方形的半导体样品中，沿x方向通以电流(电流密度为J_x)，同时在z方向加上磁场(磁感应强度为B_z)，则在y方向的两边就会产生一个电位差(横向电场E_y)，这种现象称为“霍尔效应”：

$$E_y = R_H J_x B_z \qquad (3.27)$$

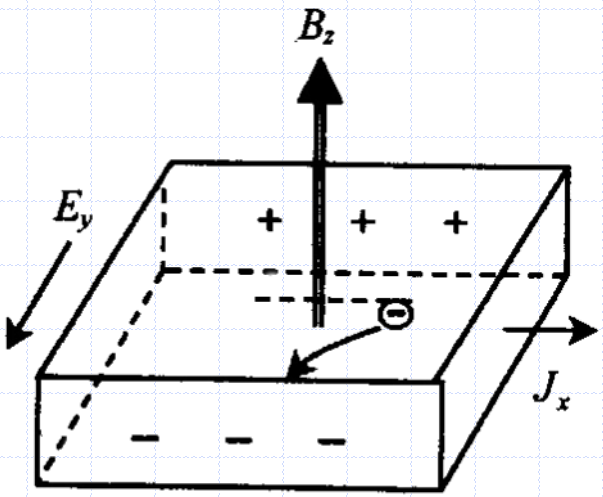
  - 霍尔系数R_H是反映一种材料的霍尔效应显著与否的物理量。

霍尔效应

- 假设样品的温度是均匀的，并且不考虑载流子的统计分布问题，认为所有的载流子都具有相同的速度。



（a） p 型半导体



（b） n 型半导体

p型半导体的霍尔效应

- 沿x方向施加电场E_x：空穴在电场力作用下沿x方向以速度v_x运动；
- 在z方向加上磁场B_z：空穴在洛伦兹力的作用下向y方向偏转，产生横向电荷积累，并产生“霍尔电场”E_y，稳定时有：

$$qE_y - qv_xB_z = 0$$

$$E_y = v_xB_z = \frac{J_x}{pq}B_z$$

- 与(3.27)比较，得p型半导体的霍尔系数

$$R_H = \frac{1}{pq} > 0$$

*n*型半导体的霍尔效应

- 同理可得，*n*型半导体的霍尔系数

$$R_H = -\frac{1}{nq} < 0$$

- 霍尔系数只与材料的载流子种类和浓度有关。

- 利用霍尔效应制得的电子器件称为“霍尔器件”，广泛用于测量技术、自动控制及信息处理等。

- **1985年量子霍尔效应获得诺贝尔物理学奖；**
- **1998年分数量子霍尔效应再获诺贝尔物理学奖。**
  - **崔琦**







磁阻效应

- 定义
  - 在与电流垂直的方向加磁场后，沿外电场方向的电流密度有所降低，这种由于磁场的存在导致半导体电阻增大的现象，称为“磁阻效应”。
- 分类：
  - “物理磁阻效应”(材料的电阻率随磁场而变化)；
  - “几何效应”（元件的电阻随磁场而变化）。

磁阻效应

- 物理磁阻效应：由载流子速度的统计分布引起的。
  - 若对于某种速度的电子，霍尔电场的作用正好等于磁场的偏转作用，则小于此速度的电子沿霍尔电场方向偏转，从而减小沿电场方向的电流密度，等价增大了电阻率。
- 几何磁阻效应：由于霍尔效应的存在，使得电流的实际路径增大了，等价于电阻增大了。

(2) 半导体中的杂质和缺陷

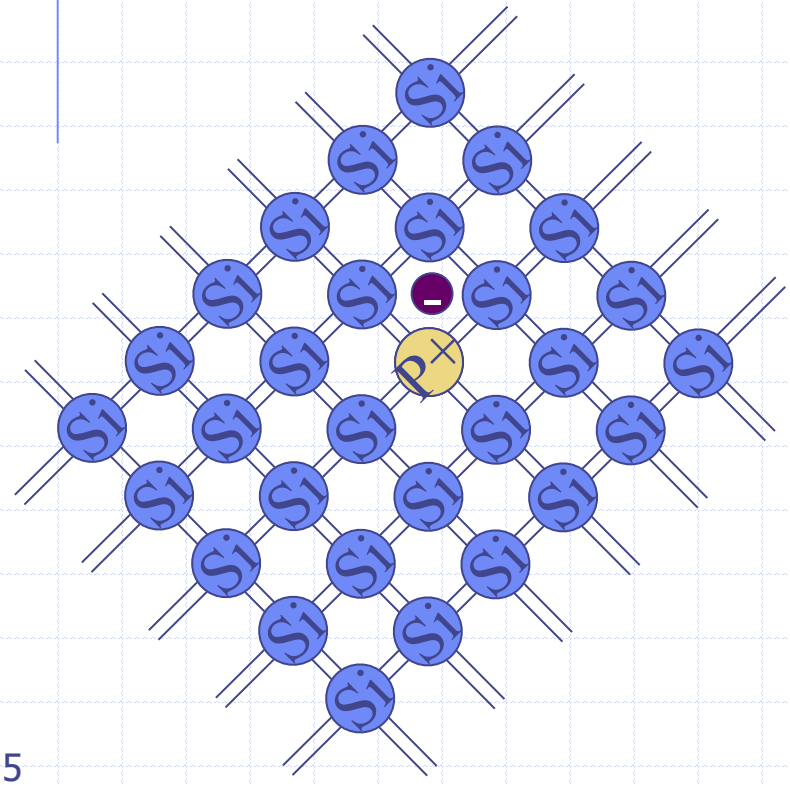
- 理想情况：
  - 根据能带理论，半导体中的电子处在能带中允带内的一系列能级上，而不可能出现在禁带中。
- 而实际情况并非如此：
  - 原子并不是静止在具有严格周期性的晶格的格点上，而是在其平衡位置附近**热振动**；
  - 实际应用的半导体材料并不是绝对纯净的，而是含有若干**杂质**；
  - 实际半导体材料的结构并不是完整无缺的，而是存在着各种形式的**缺陷**。

半导体中的杂质和缺陷

- 杂质和缺陷的存在，会使严格周期性排列的原子产生的周期性势场受到破坏，从而有可能在禁带中引入允许电子所具有的能量状态（即能级），其对半导体材料的性质起着重要的影响。
- 因为杂质中的电子容易脱离其原子的束缚进入导带而成为导电电子。
  - 例如：As、Sb(锑)、P在Si中的电离能分别为0.049 eV、0.039 eV、0.044 eV，小于Si的E_g = 1.12 eV。

n型半导体

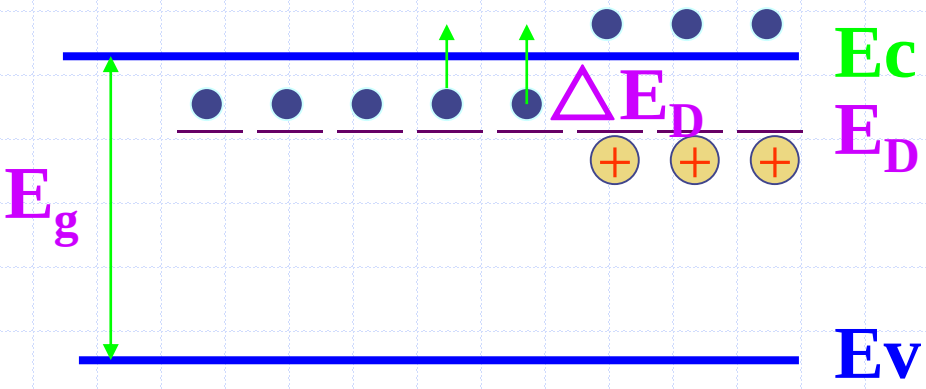
- **V族**杂质在硅、锗中电离时：
  - 杂质能够**释放电子**而产生导电电子并形成正电中心，称它们为“施主杂质”或“*n*型杂质”；



- 它们释放电子的过程叫做“施主电离”，施主杂质未电离时是中性的，称为“束缚态”或“中性态”，电离后成为正电中心，称为“施主离化态”。
- 主要依靠**导带电子**导电的半导体称为“电子型半导体”或“***n***型半导体”。

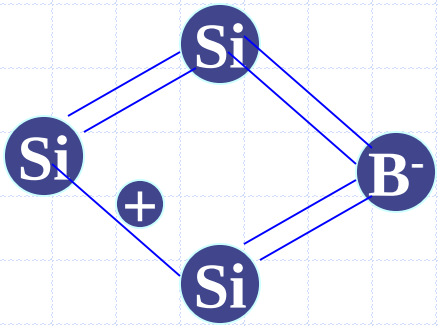
n型半导体

- VI族元素S、Se、Te等掺入III-V族化合物半导体(如GaAs、InSb、GaP)也能形成n型半导体。



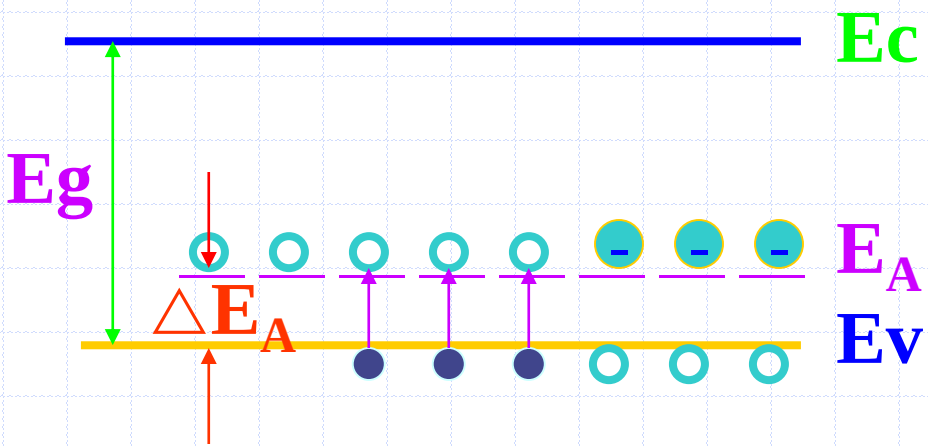
p型半导体

- **III族**杂质在*Si*, *Ge*中：
  - 杂质能够**接受电子**而产生导电空穴，并形成负电中心，称它们为“受主杂质”或“*p*型杂质”；
    - 空穴挣脱受主杂质束缚的过程叫做“受主电离”，受主杂质未电离时是中性的，称为“束缚态”或“中性态”，电离后成为负电中心，称为“受主离化态”。
    - 主要依靠**空穴**导电的半导体称为“空穴型半导体”或“***p***型半导体”。



p型半导体

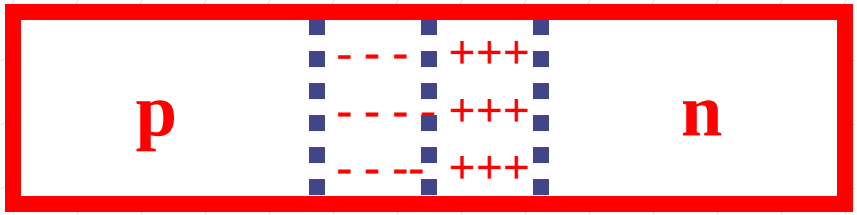
- 在III-V族化合物半导体中掺入II_B族元素也能形成p型半导体。



杂质的补偿作用

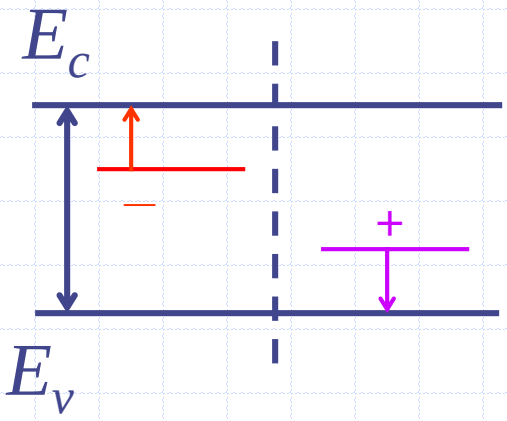
- 当施主和受主杂质同时存在时：

  半导体的导电类型决定于**浓度大**的那种杂质。
- 这种由于施主杂质和受主杂质的部分相互抵消而使载流子浓度降低的作用，称为“杂质的补偿作用”。
- 利用杂质的补偿作用，在半导体中形成*pn*结。制作二极管和三极管。

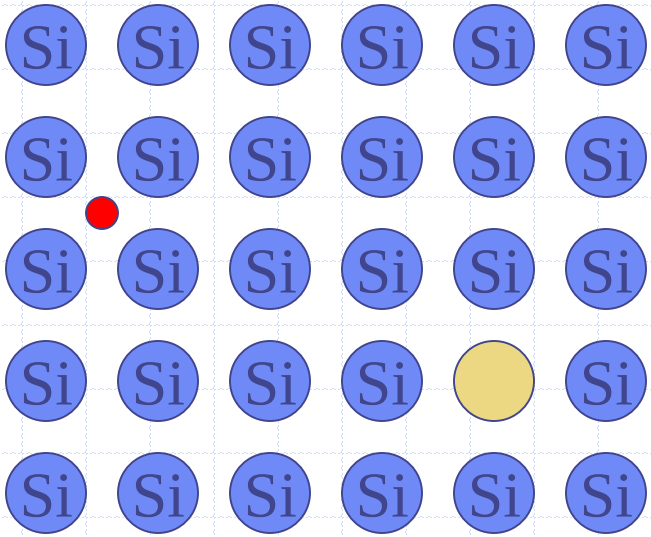


半导体中的杂质

- 浅能级杂质
  - 施主能级很接近导带底，而受主能级很接近价带顶；
  - 它们能够使载流子浓度升高。
- 深能级杂质
  - 施主能级距导带底较远，受主能级距价带顶较远；
  - 对载流子浓度影响不大。
  - 对于载流子的复合作用强，也称“复合中心”。



半导体中的缺陷



- 单晶半导体硅：
  - 空位表现出受主作用；
  - 间隙原子表现出施主作用。
- 离子半导体*MX*：
  - 正离子空位是受主，负离子空位是施主；
  - 间隙正离子是施主，间隙负离子是受主。
- 当半导体中同时存在某些杂质和缺陷时，会形成更为复杂的晶格缺陷。

(3) 半导体的载流子浓度

(3.1)非简并半导体

- 通常把服从玻尔兹曼统计规律的电子系统称为“非简并系统”；
- 而服从费米－狄拉克统计规律的电子系统称为“简并系统”；
- 当电子系统满足$E - E_F >> kT$时，简并系统就过渡为非简并系统；
- 相应的半导体称为“非简并半导体”。

非简并半导体的载流子浓度

- 服从玻尔兹曼统计规律的电子系统，其分布函数为

$$f_B(E)=\frac{1}{e^{(E-E_F)/kT}+1}\approx e^{-(E-E_F)/kT}$$

- 对于实际的半导体硅，在其导带底附近，等能面是旋转椭球面，对应的量子态密度为

（能带中能量为E附近单位能量间隔内的量子态数）

$$g_c(E)=4\pi V\left(\frac{2m_{dn}}{h^2}\right)^{3/2}(E-E_c)^{1/2}$$

V为晶体体积，m_{dn}为导带电子的有效质量，E_c为导带底的能量。

非简并半导体的载流子浓度

- 导带中的电子数为

$$N = \int dN = \int_{E_c}^{\infty} f_B(E) g_c(E) dE$$

$$= \int_{E_c}^{\infty} 4\pi V \left(\frac{2m_{dn}}{h^2} \right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{E-E_F}{kT}} \cdot (E - E_c)^{1/2} \cdot dE$$

$$= V \cdot N_c \cdot e^{-(E_c - E_F)/kT}$$

式中，$N_c = 2(2\pi m_{dn} kT)^{3/2} / h^3$ 称为有效能级密度。

- 热平衡下非简并半导体在**导带**中的载流子浓度为

$$n_0 = \frac{N}{V} = N_c e^{-(E_c - E_F)/kT} \qquad (3.34)$$

导带中的电子数

$$N = \int_{E_c}^{\infty} f_B(E) \cdot g_c(E) \cdot dE$$

$$= \int_{E_c}^{\infty} 4\pi V \left(\frac{2m_n}{h^2}\right)^{3/2} \cdot e^{-(E-E_F)/kT} \cdot (E-E_c)^{1/2} dE$$

$$= \int_{E_c}^{\infty} 4\pi V \left(\frac{2m_n}{h^2}\right)^{3/2} \cdot e^{-(E_c-E_F)/kT} \cdot e^{-(E-E_c)/kT} \cdot (E-E_c)^{1/2} d(E-E_c)$$

令 $x = \frac{E-E_c}{kT}$，则

$$N = 4\pi V \left(\frac{2m_n kT}{h^2}\right)^{3/2} \cdot e^{-(E_c-E_F)/kT} \cdot \int_0^{\infty} x^{\frac{1}{2}} e^{-x} dx$$

查数学表，有 $\int_0^{\infty} x^{\frac{1}{2}} \cdot e^{-x} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

$$\therefore N = 2V \frac{(2\pi m_n kT)^{3/2}}{h^3} \cdot e^{-(E_c-E_F)/kT}$$

令 $N_c = \frac{2(2\pi m_n kT)^{3/2}}{h^3}$

$$n_0 = \frac{N}{V} = N_c \cdot e^{-(E_c-E_F)/kT}$$

非简并半导体的载流子浓度

- 类似地，热平衡下非简并半导体在**价带**中的载流子浓度为

$$p_0 = N_v e^{-(E_F - E_v)/kT} \tag{3.35}$$

  - 式中，$N_v = 2(2\pi m_{dp} kT)^{3/2} / h^3$ 为价带有效能级密度，E_v为价带顶的能量。

$$n_0 = N_c e^{-(E_c - E_F)/kT} \qquad N_c = 2(2\pi m_{dn} kT)^{3/2} / h^3$$

$$p_0 = N_v e^{-(E_F - E_v)/kT} \qquad N_v = 2(2\pi m_{dp} kT)^{3/2} / h^3$$

非简并半导体的载流子浓度

- 导带中电子浓度n_0和价带中空穴浓度p_0随着温度T和费米能级E_F的不同而变化。
  - 温度的影响来源于：
    - N_c、N_v；
    - 玻尔兹曼分布函数中的指数部分随温度的迅速变化；
  - 另外，费米能级E_F也与温度T及半导体中所含有杂质情况密切相关。

(3.2)本征半导体

- 本征是指半导体本身的特征；
- 实际的半导体总含有或多或少的杂质，
- 但当**杂质浓度很小**或**温度足够高**时，由价带到导带的本征激发所产生的载流子可超过杂质电离产生的载流子，
- 这时**载流子浓度主要由半导体本征性质所决定**，而杂质影响可忽略不计，即本征半导体。

$n_0 = N_c e^{-(E_c - E_F)/kT}$ $p_0 = N_v e^{-(E_F - E_v)/kT}$

本征载流子浓度

- 本征半导体的电中性条件：
  - 对本征激发来说，导带中每产生一个电子，价带中也产生一个空穴，即

$$n_0 = p_0$$

- 代入(3.34)和(3.35)，得

$$N_c e^{-(E_c - E_F)/kT} = N_v e^{-(E_F - E_v)/kT}$$

- 解得本征费米能级E_i为

$$E_i = E_F = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{1}{2} kT \ln\left(\frac{N_v}{N_c}\right)$$

- 室温下，本征半导体的费米能级E_i基本上在禁带中线处。

$n_0 = N_c e^{-(E_c - E_F)/kT}$ $p_0 = N_v e^{-(E_F - E_v)/kT}$

本征载流子浓度

- 本征载流子浓度：

$$n_i \equiv (n_0 p_0)^{1/2} = (N_c N_v)^{1/2} \cdot e^{-E_g/2kT}$$

式中，$E_g = E_c - E_v$为禁带宽度。

- 本征载流子浓度n_i随温度T升高呈指数增大，随禁带宽度E_g呈指数减少。

- 本征载流子n_i既不是n_0，也不是p_0，它是一个只与N_c、N_v、E_g和所处温度T有关的浓度。对于选定的半导体，在确定的T下，它是一个常数。

本征载流子浓度（非简并半导体）

$$n_0 p_0 \equiv n_i^2$$

- **任何非简并半导体**中两种载流子浓度的乘积就等于本征载流子浓度的平方，而与杂质无关。
- 一个半导体中导带电子越多，空穴就必然越少；或者，空穴越多，则电子就越少。
  - 例如，一个N型半导体，施主越多，电子越多，空穴就越少。

实例：本征载流子浓度

- 室温下(T=300 K)几种典型半导体的本征载流子浓度：

	禁带宽度E_g	本征载流子浓度n_i
锗	$0.67\ eV$	$2.4\times10^{13}\ cm^{-3}$
硅	$1.12\ eV$	$1.3\times10^{10}\ cm^{-3}$
砷化镓	$1.43\ eV$	$1.1\times10^{7}\ cm^{-3}$

- 硅原子的密度为$5\times10^{22}\ cm^{-3}$；

问题：单晶硅达到什么纯度才能显示其本征半导体特性？

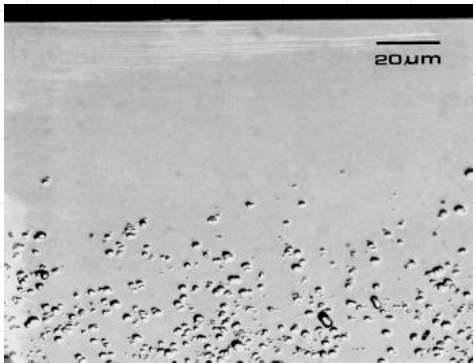
- 当杂质的浓度小于本征载流子的浓度时 才能显示本征半导体特性，故

$$\frac{\text{硅原子的杂质原子}}{\text{总原子}} < \frac{1.3\times10^{10}}{5\times10^{22}} = 2.6\times10^{-13}$$

- 可见，硅的纯度应当大于

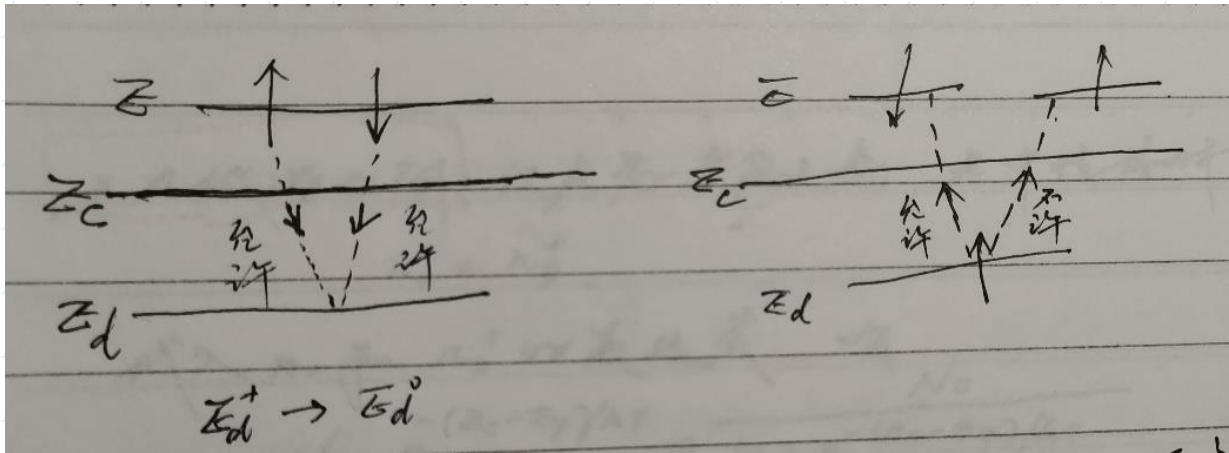
$$100\%-2.6\times10^{-13}=99.99999999974\%$$

即要求达到所谓的**“12个9”**的纯度。



(3.3)杂质半导体

- 杂质半导体的杂质能级被电子或空穴占据的情况与允带中的能级有区别：
  - 在**允带**中的能级可以容纳自旋方向相反的**两个**电子；
  - 而施主（或受主）**杂质能级**上，只可能有两种情况：
    - 中性施主（或受主）被**一个**电子（或空穴）占据；
    - 电离施主（或受主）**没有**被电子（或空穴）占据；



杂质能级电子浓度

- 由统计力学可知：
  - 电子占据施主能级的概率为：

$$f(E_D)=\frac{1}{1+\frac{1}{2}e^{(E_D-E_F)/kT}}$$

  - 空穴占据受主能级的概率为：

$$f(E_A)=\frac{1}{1+\frac{1}{2}e^{(E_F-E_A)/kT}}$$

    - k为玻尔兹曼常量；T为绝对温度；E_F为费米能级；E_D和E_A分别为施主能级和受主能级。

杂质能级电子浓度

- 由于在非简并情况下，各施主杂质原子和各受主杂质原子的能级分别对应于能量为E_D和E_A的孤立能级，即在单位体积的半导体中，有N_D(或N_A)个状态对应于同一能级E_D(或E_A)，所以**施主浓度N_D和受主浓度N_A就是杂质的有效量子态密度**。
- 施主能级上的电子浓度n_D为：

$$n_D = N_D \cdot f(E_D) = \frac{N_D}{1+\frac{1}{2}e^{(E_D-E_F)/kT}}$$

- 受主能及上的空穴浓度p_A为：

$$p_A = N_A \cdot f(E_A) = \frac{N_A}{1+\frac{1}{2}e^{(E_F-E_A)/kT}}$$

杂质电离浓度

- 电离施主的浓度为：

$$n_D^+ = N_D - n_D = N_D[1 - f(E_D)] = \frac{N_D}{1 + 2e^{-(E_D - E_F)/kT}}$$

- 电离受主的浓度为：

$$p_A^- = N_A - p_A = N_A[1 - f(E_A)] = \frac{N_A}{1 + 2e^{-(E_F - E_A)/kT}}$$

- 当$(E_D - E_F) \gg 0$时，即E_F远在E_D之下，施主杂质几乎全部电离；
- 当$(E_D - E_F) \ll 0$时，即**E_F远在E_D之上**，施主杂质几乎没有电离；
- 当$(E_D - E_F) = 0$时，施主杂质有**1/3电离**，**2/3未电离**。

➢ 受主杂质也可作上述类似讨论。

对于只含有一种施主杂质的n型半导体

- 设施主杂质浓度为N_D，某一温度下导带的电子浓度为n_0，价带的空穴浓度为p_0，施主杂质电离后给导带提供了电子，本身也成为带有正电荷$+q$的电离施主，其浓度为n_D^+，整个半导体是电中性的，电中性条件为：

$$qn_0 = qn_D^+ + qp_0$$

即 $n_0 = n_D^+ + p_0$

$$N_c \cdot e^{-(E_C - E_F)/kT} = N_v \cdot e^{-(E_F - E_V)/kT} + \frac{N_D}{1 + 2e^{-(E_D - E_F)/kT}}$$

  - 上式较为复杂，如何简化方程？

只含有一种施主杂质的n型半导体

物理学家处理问题的方式：

- 由于在杂质半导体中，杂质电离能比禁带宽度小得多，故温度区间可分为
  - **低温区间**：以电离杂质导电为主，本征激发可忽略不计；
  - 杂质饱和电离后的**较高温度区间**：杂质电离提供的载流子已恒定，此时主要考虑本征激发随温度的变化问题。

只含有一种施主杂质的n型半导体

(A)低温区间

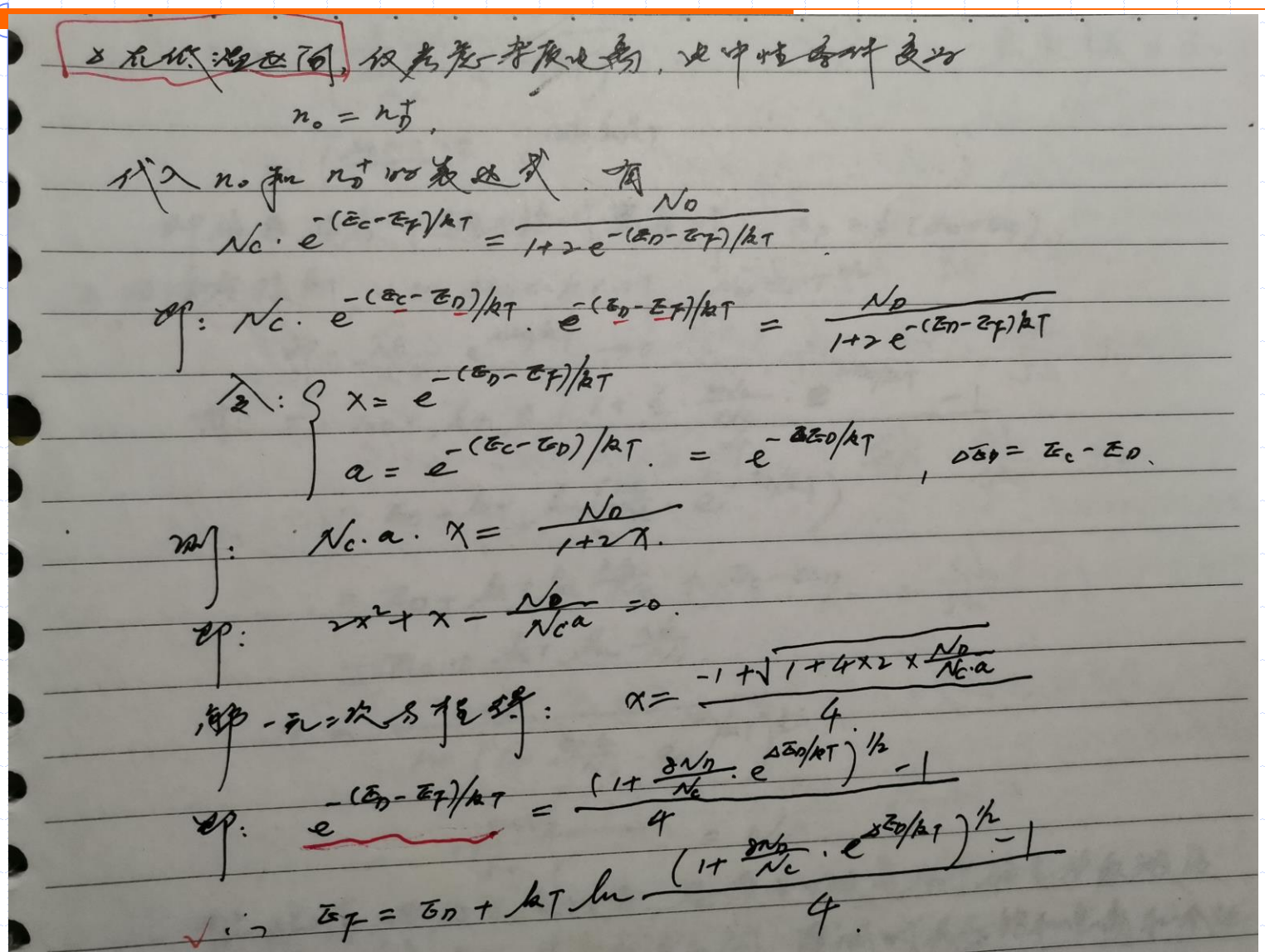
- 电中性条件变为：$n_0 = n_D^+$
- 解得：

$$E_F = E_D + kT\ln\frac{\left(1+\frac{8N_D}{N_c}\cdot e^{\Delta E_D/kT}\right)^{1/2}-1}{4}$$

$$n_0 = n_D^+ = \frac{2N_D}{1+\left(1+\frac{8N_D}{N_c}\cdot e^{\Delta E_D/kT}\right)^{1/2}}$$

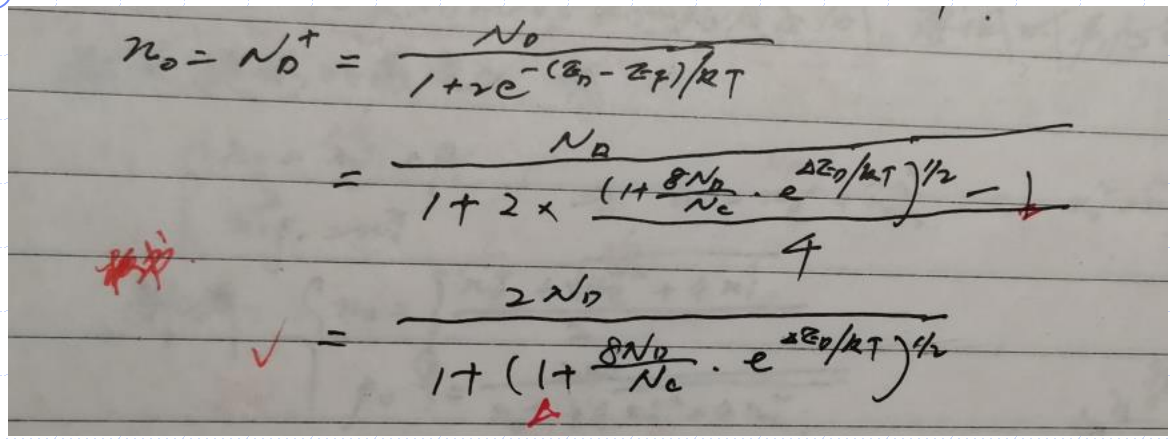
式中，$\Delta E_D = E_C - E_D$ 为施主电离能。

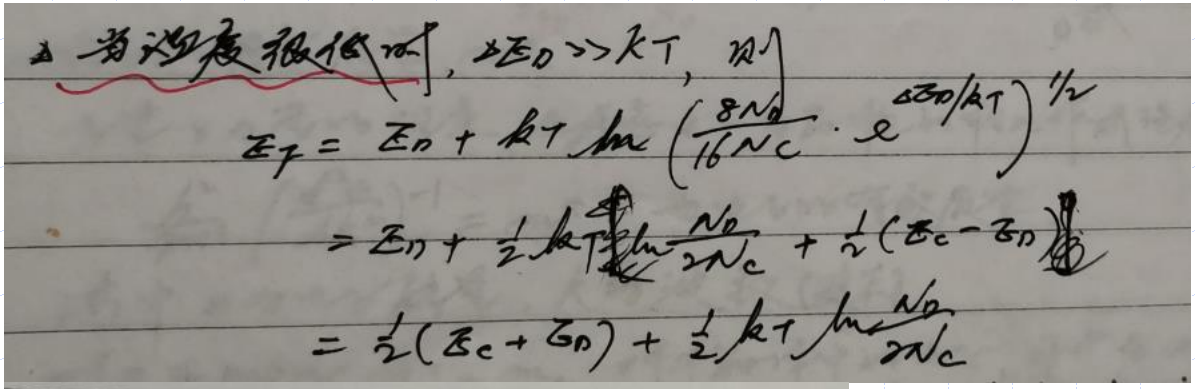
(A)低温区间

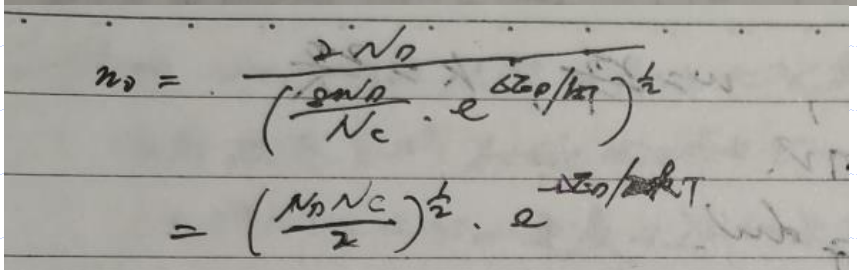

在低温区间，仅考虑一种杂质，此中性条件变为
$n_0 = n_D^+$
代入 n_0 和 n_D^+ 的表达式，有
$N_C \cdot e^{-(E_C-E_F)/kT} = \frac{N_D}{1+2e^{-(E_D-E_F)/kT}}$
即：$N_C \cdot e^{-(E_C-E_D)/kT} \cdot e^{-(E_D-E_F)/kT} = \frac{N_D}{1+2e^{-(E_D-E_F)/kT}}$
令：$x = e^{-(E_D-E_F)/kT}$
$a = e^{-(E_C-E_D)/kT} = e^{-\Delta E_D/kT}$，$\Delta E_D = E_C - E_D$
即：$N_C \cdot a \cdot x = \frac{N_D}{1+2x}$
即：$2x^2 + x - \frac{N_D}{N_C a} = 0$
解一元二次方程得：$x = \frac{-1+\sqrt{1+4\times2\times\frac{N_D}{N_C \cdot a}}}{4}$
即：$e^{-(E_D-E_F)/kT} = \frac{\left(1+\frac{8N_D}{N_C}\cdot e^{\Delta E_D/kT}\right)^{1/2}-1}{4}$
$\therefore E_F = E_D + kT \ln \frac{\left(1+\frac{8N_D}{N_C}\cdot e^{\Delta E_D/kT}\right)^{1/2}-1}{4}$

(A)低温区间

$$E_F = E_D + kT\ln\frac{\left(1+\frac{8N_D}{N_c}\cdot e^{\Delta E_D/kT}\right)^{1/2}-1}{4}$$







$$n_0 = n_D^+ = \frac{2N_D}{1+\left(1+\frac{8N_D}{N_c}\cdot e^{\Delta E_D/kT}\right)^{1/2}}$$

只含有一种施主杂质的n型半导体

(A.1)当温度很低时($\Delta E_D \gg kT$):

$$E_F = \frac{1}{2}(E_c + E_D) + \frac{kT}{2}\ln\left(\frac{N_D}{2N_c}\right)$$

$$n_0 = \left(\frac{N_D N_c}{2}\right)^{1/2} \cdot e^{-\Delta E_D / 2kT}$$

- 即在T趋于绝对零度时，E_F在导带底与施主能级的中间:

$$E_F = \frac{1}{2}(E_c + E_D)$$

只含有一种施主杂质的n型半导体

(A.2)当温度较高，以至$\Delta E_D \ll kT$时：

- 由于$N_c \propto T^{3/2}$，即

$$\frac{N_D}{N_C} e^{\Delta E_D / kT} \to 0$$

- 有：

$$E_F = E_c + kT \ln\left(\frac{N_D}{N_c}\right)$$

$$n_0 = N_D$$

- 即此时杂质全部电离，导带电子浓度等于施主杂质浓度，并与温度无关（此时称为“杂质饱和电离”）。

$$E_F = E_D + kT \ln \frac{\left(1 + \frac{8N_D}{N_c} \cdot e^{\Delta E_D / kT}\right)^{1/2} - 1}{4}$$

$$n_0 = n_D^+ = \frac{2N_D}{1 + \left(1 + \frac{8N_D}{N_c} \cdot e^{\Delta E_D / kT}\right)^{1/2}}$$

只含有一种施主杂质的n型半导体

(B)杂质饱和电离后的较高温度区间

- 同时考虑饱和电离和本征激发提供的载流子

$$\begin{cases} n_0 = n_D^+ + p_0 \\ n_0 p_0 = n_i^2 \end{cases}$$

- 解得:

$$n_0 = \frac{N_D + \sqrt{N_D^2 + 4n_i^2}}{2} \qquad \text{(多子)}$$

$$p_0 = \frac{2n_i^2}{N_D + \sqrt{N_D^2 + 4n_i^2}} \qquad \text{(少子)}$$

$$n_0 = \frac{N_D + \sqrt{N_D^2 + 4n_i^2}}{2} \qquad p_0 = \frac{2n_i^2}{N_D + \sqrt{N_D^2 + 4n_i^2}}$$

只含有一种施主杂质的n型半导体

- 当温度较低时(对应饱和电离区域)，$n_i << N_D$，上两式简化为：

$$n_0 = N_D + \frac{n_i^2}{N_D} \approx N_D \quad \text{(多子)}$$

$$p_0 = \frac{n_i^2}{N_D} \quad \text{(少子)}$$

- 当温度很高时，$n_i >> N_D$，本征激发占主导地位，可忽略N_D的贡献，有

$$n_0 = p_0 = n_i = (N_c N_v)^{1/2} \cdot e^{-E_g/2kT}$$

  - 达到这种本征激发区域以后，虽然是杂质半导体，费米能级也与本征费米能级重合。

- 对于只含一种受主杂质的p型半导体，可作类似讨论。

同时含有施主和受主两种杂质的半导体

- 由于受主能级比施主能级低得多，施主上的电子首先要去填充受主能级，从而减弱了施主向导带提供电子和受主向价带提供空穴的能力。
- 这种不同类型的杂质相互抵消而使半导体的导电能力减弱的现象，称为**杂质的补偿**。
  - $N_D > N_A$：含有受主杂质的n型半导体；
  - $N_D < N_A$：含有施主杂质的p型半导体；
  - $N_D \approx N_A$：重补偿，半导体表现本征性质；

(3.4)简并半导体

- 当半导体中掺入的杂质浓度很高时，费米能级E_F可能进入导带或价带，这时不能采用玻尔兹曼分布函数，而必须用费米 - 狄拉克分布函数。
- 这种情况称为“载流子的简并化”；
- 对应的半导体称为“简并半导体”。
- 具体的区分标准为：
  - $E_C - E_F > 2kT$ 或 $E_F - E_V > 2kT$时，非简并；
  - $0 < E_C - E_F \leq 2kT$ 或 $0 < E_F - E_V \leq 2kT$时，弱简并；
  - $E_C - E_F \leq 0$ 或 $E_F - E_V \leq 0$时，简并。

简并半导体

$$n_D^+ = \frac{N_D}{1+2e^{-(E_D-E_F)/kT}}$$

- 若以$E_C - E_F = 0$为简并化条件，则电离施主浓度为：

$$n_D^+ = \frac{N_D}{1+2e^{\Delta E_D/kT}}$$

- 室温时，
  - 对于掺磷的n型硅，$n_D^+ = 0.083N_D$，因此硅中施主杂质只有8.3%是电离的；
  - 对于掺磷的n型锗，$n_D^+ = 0.239N_D$，若此时$N_D = 2.3\times10^{20}/cm^3$，则导带电子浓度 $n_0 = n_D^+ = 0.239N_D = 1.9\times10^{19}/cm^3$
- 对于p型半导体可作同样讨论，也表明受主杂质是没有充分电离的。

简并半导体的杂质能带

- 在非简并半导体中，
  - 杂质浓度不大，杂质间距离较远，相互作用可忽略，被杂质束缚的电子在杂质原子之间没有共有化运动，因此形成孤立的杂质能级；
- 在重掺杂的简并半导体中，
  - 杂质间距离较小，杂质电子有可能在杂质原子之间产生共有化运动，从而使孤立的杂质能级扩展为能带（称为**杂质能带**）；
  - 杂质能带中的杂质电子，可以通过杂质原子间的共有化运动参加电导（称为**杂质带导电**）。

强简并半导体

- 由于杂质浓度增加，杂质能级展宽为杂质能带，使得禁带宽度和杂质电离能相对减小。
  - 如半导体硅中掺入硼杂质的电离能与杂质浓度的关系式为

$$\Delta E_A = (0.084 - 4.3\times10^{-8} N_A^{1/3})eV$$

  - 当硼的浓度为$10^{19}/cm^3$时，$\Delta E_A \approx 0$，表明杂质能带与价带顶重叠了。
- 低温和常温范围内，半导体与金属性质很类似；
- 当温度达到本征激发范围时，才出现半导体性质。
- 这种较强的简并半导体称为**半金属**或**强杂质金属**。

(4)半导体的迁移率μ

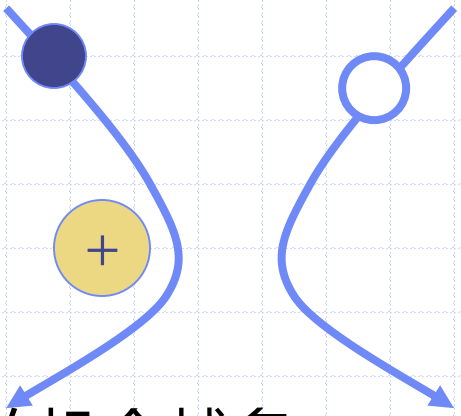
- 影响载流子迁移率的因素
  - 主要是载流子在运动中受到的阻碍（称为“**散射**”）。
- 散射的原因
  - 半导体内周期性势场受到破坏，即在实际半导体内除了周期性势场V_0外，还有由于**晶格原子热振动**以及**杂质离子**和**晶格缺陷**引起的附加势场ΔV。该ΔV会使能带中的电子在不同k状态间发生跃迁，即电子在运动过程中遭到了散射。
- 散射概率P
  - 描述散射的强弱，代表在单位时间内一个载流子受到散射的次数。

散射的基本类型(1)

- 电离杂质的散射
  - 半导体中总有一定量的杂质，施主（或受主）杂质电离后变成带正（或负）电的离子，在电离施主（或受主）周围形成一个库仑场，这就是使载流子散射的附加势场。
  - 电离杂质散射概率P_i：

$$P_i \propto N_i T^{-3/2}$$

    - N_i电离杂质浓度，T为温度。



- 电离杂质浓度越高，载流子遇到散射的机会越多；
- 温度越高，载流子热运动平均速度越大，不易被散射。

散射的基本类型(2)

- 晶格热振动的散射

按原子热振动方式分：

- 声学波：相邻两个原子位移方向相同的振动；
- 光学波：相邻两个原子位移方向相反的振动。

按原子振动方向与格波传播方向之间的关系分：

- 横波：振动方向与波传播方向垂直；
- 纵波：振动方向与波传播方向平行。

晶格热振动的散射(1)

- 对于硅、锗**单质半导体**，只有**纵声学波**方式的晶格热振动才对载流子的散射起重要作用。
  - 其造成晶体体积的局部压缩或膨胀，引起禁带宽度相应地变宽或变窄，导带底和价带顶上下起伏，产生附加势能ΔE_c或ΔE_v，使载流子受到散射。
- 纵声学波对导带电子的散射概率P_s：

$$P_s \propto T^{3/2}$$

- 随着温度的上升，晶格振动变激烈，附加势能变大，对电子的散射概率也变大。

晶格热振动的散射(2)

- 对于硫化铅等**离子性半导体**，主要还是**纵光学波**散射。
  - 相邻原子分别带正负电荷并向相反方向运动，形成相互间隔的带正负电荷的区域，引起显著的电极化。
  - 极化电场对载流子产生静电作用力，引起较强的散射。
- 离子晶体中纵光学波对载流子的散射概率P_o：

$$P_o \propto \frac{1}{e^{h\nu_e / kT} - 1}$$

  - ν_e为纵光学波的振动频率，$h\nu_e$为对应的声子能量。
- 温度越高，晶格振动越激烈，电极化效应越强，散射概率也就越大。

散射的基本类型(3)

- 其它因素引起的散射
  - 在低温下没有充分电离的杂质呈中性，对周期势场有一定的微扰作用；
  - 在刃型位错刃口上的原子共价键不饱和，易俘获电子成为受主中心；
  - 在n型材料中，俘获电子的位错线成为一串负电中心，在其周围形成一圆柱形空间正电荷区。
  - 载流子之间的散射作用（仅在强简并时显著）。

迁移率μ

- 迁移率
  - 表征载流子在材料中运动难易程度的物理量。
    - 载流子遇到散射的作用强，迁移率就小；
    - 散射弱，迁移率就大。
- **引入**概念
  - 平均自由时间τ
  - 平均漂移速度$\bar{v}_x$
  - 散射概率P

平均自由时间

- **设**有N_0个电子在 $t=0$ 时间向某一方向运动，
  - 在运动过程中有的很快遇到散射；
  - 有的尚未遇到散射。
- $N(t)$表示在t时刻尚未遇到散射的电子数；
- 再过很短的时间Δt，又有一部分电子遇到散射，由于Δt很小，可认为散射是匀速的，
- 根据散射概率的定义，在$t\sim t+\Delta t$时间内遇到散射的电子数为

$$N(t)\cdot P\cdot \Delta t$$

平均自由时间

- 在t+Δt时间尚未遇到散射的电子数为N(t+Δt)，则

$$N(t)-N(t+\Delta t)=N(t)\cdot P\cdot \Delta t$$

- 当Δt很小时，上式可以写为

$$\frac{dN(t)}{dt}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{N(t+\Delta t)-N(t)}{\Delta t}=-N(t)\cdot P$$

- 上式的解为

$$N(t)=N_0\cdot e^{-Pt}$$

  - 式中，N_0是t = 0时刻未遇到散射的电子数。

平均自由时间

$N(t)\cdot P\cdot \Delta t$

- 在t~t+Δt时间内遇到散射的所有电子的自由时间为t，则这些电子的总自由时间为

$$t\cdot N_0\cdot e^{-Pt}\cdot P\cdot dt$$

- 对所有时间积分，就得到N_0个电子的自由时间的总和，在除以N_0便得到平均自由时间τ：

$$\tau=\frac{1}{N_0}\int_0^{\infty} t\cdot N_0 e^{-Pt}\cdot P\cdot dt=\frac{1}{P}$$

- **平均自由时间的数值等于散射概率的倒数。**

平均漂移速度

- ✓通过计算外电场作用下载流子的平均漂移速度，可求得载流子的迁移率和电导率。

- 设沿x方向施加电场强度为E，电子具有各向同性的有效质量m_n^*。
- 如在$t=0$时，某个电子恰好遇到散射，散射后沿x方向的速度为v_{ax}，经过时间t后又遇到散射；
- 在此时间内电子作加速运动，**再次散射前**速度为

$$v_x = v_{ax} - \frac{q}{m_n^*} \cdot E \cdot t$$

平均漂移速度

- 在t~t+Δt时间内遇到散射的电子数为 $N_0 P e^{-Pt} dt$
- 每个电子获得的速度为 $\frac{q}{m_n^*} \cdot E \cdot t$
- 则**再次散射前**平均速度为：

$$v_{x,a} = \overline{v_{ax}} - \int_0^\infty \frac{q}{m_n^*} Et \cdot P e^{-Pt} \cdot dt = -\frac{qE}{m_n^*} \tau$$

  - v_{ax}在x方向的平均值 $\bar{v}_{ax} = 0$ （每次散射后电子运动的方向无规则）；
- **平均漂移速度**：

$$\overline{v_x} = (\overline{v_{ax}} + \overline{v_{ax}} - \frac{qE}{m_n^*}\tau)/2 = -\frac{qE}{2m_n^*}\tau = -\frac{qE}{m_n^*}\tau_n$$

  - τ_n为电子平均自由时间的一半。

迁移率μ

- 迁移率定义：

$$\mu = \frac{\left|\bar{v}_x\right|}{E}$$

  - 电子的迁移率μ_n：

$$\mu_n = \frac{q\tau_n}{m_n^*}$$

  - 空穴的迁移率μ_p：

$$\mu_p = \frac{q\tau_p}{m_p^*}$$

    - $2\tau_p$为空穴的平均自由时间。

电导率σ

n型：$\sigma_n = nq\mu_n = \frac{nq^2}{m_n^*}\tau_n$

p型：$\sigma_p = pq\mu_p = \frac{pq^2}{m_p^*}\tau_p$

混合型：

$$\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p = \frac{nq^2}{m_n^*}\tau_n + \frac{pq^2}{m_p^*}\tau_p$$

迁移率μ

- 若半导体中同时存在几种散射类型：
  - 总的散射概率 $P=P_I+P_{II}+P_{III}+\ldots$
  - 总的迁移率

$$\mu=\frac{q}{2m_c^*}\cdot\frac{1}{P}=\frac{q}{2m_c^*}\left(\frac{1}{\frac{1}{\tau_{\mathrm{I}}}+\frac{1}{\tau_{\mathrm{II}}}+\frac{1}{\tau_{\mathrm{III}}}+\ldots}\right)$$

$$=\frac{1}{\frac{1}{\mu_{\mathrm{I}}}+\frac{1}{\mu_{\mathrm{II}}}+\frac{1}{\mu_{\mathrm{III}}}+\ldots}$$

迁移率μ

- 在硅、锗半导体中，主要存在电离杂质和纵声学波的散射，其它散射可以忽略，上式成为：

$$\mu = \frac{q}{2m_c^*}\left(\frac{1}{P_i + P_s}\right) = \frac{q}{2m_c^*}\left(\frac{1}{\frac{AN_i}{T^{3/2}} + BT^{3/2}}\right)$$

  - 其中A、B为与散射相关的系数

- **一般情况下，电子迁移率比空穴迁移率大。**

电子的有效质量

- 电子的有效质量m^*
  - 以量子力学的观点，在考虑电子与晶格的相互作用强度时，定义电子的有效质量为：

$$m^* = \frac{h^2}{4\pi^2}\left(\frac{d^2E}{dk^2}\right)^{-1}$$

    - 其中E为电子能量，k为波数。
  - 对于自由电子$m^*=m_e$；
  - 对于晶体中的电子m^*与m_e不同。

电子有效质量

电子群速度 $v_g = \frac{dw}{dk}$，$w = \frac{2\pi}{T}$，$k = \frac{2\pi}{\lambda}$

$E = h\nu$，$w = 2\pi\nu$

$dE = h \cdot d\nu = \frac{h}{2\pi} dw$

$\therefore v_g = \frac{1}{\hbar} \cdot \frac{dE}{dk}$

$a = \frac{dv_g}{dt} = \frac{2\pi}{h} \frac{d}{dt}\left(\frac{dE}{dk}\right) = \frac{2\pi}{h} \cdot \frac{d^2E}{dk^2} \cdot \frac{dk}{dt}$

$dE = \frac{dE}{dk} \cdot \frac{dk}{dx} = eE_0 dx = eE_0 \cdot v_g dt$

$= eE_0 \cdot \frac{2\pi}{h} \cdot \frac{dE}{dk} \cdot dt$

$\therefore \frac{dk}{dt} = \frac{2\pi}{h} \cdot eE_0$

$\therefore a = \frac{2\pi}{h} \cdot \frac{d^2E}{dk^2} \cdot \frac{2\pi}{h} \cdot eE_0$

$= eE_0 \cdot \frac{4\pi^2}{h^2} \cdot \frac{d^2E}{dk^2}$

定义 $m^* = \frac{h^2}{4\pi^2} \cdot \left(\frac{d^2E}{dk^2}\right)^{-1}$ 为有效质量。

则有 $eE_0 = m^* a$。

电子的有效质量

- 晶格中电子的有效质量与自由电子真实质量的不同在于：
  - 有效质量已将晶格场对电子的作用包括在内了，使得外力（电场力）与电子加速度之间的关系可以简单地表示为$F=m^*a$ 的形式，这样我们就可避免对晶格场的复杂作用的讨论，从而把问题简化。
- 对于一定材料结构，晶格场一定，则有效质量有确定的值，可通过实验测定。

电导率有效质量m_c*

- 半导体的导带底等能面形状
  - 球面：$m_c^*=m_e^*$（电子的有效质量）
  - 多谷旋转椭球面：$m_c^*=m_d^*$（电子的电导率有效质量）

$$\frac{1}{m_d^*}=\frac{1}{3}\left(\frac{2}{m_t^*}+\frac{1}{m_l^*}\right)$$

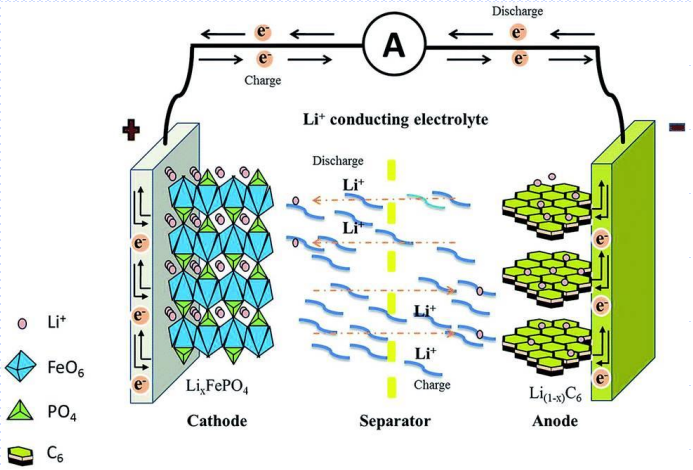
- m_l^*为纵向有效质量，沿椭球长轴的有效质量；
- m_t^*为横向有效质量，沿与长轴垂直的两个短轴的有效质量。

电导率有效质量m_c*

- 对于参与导电的载流子是处于价带顶附近的**空穴**，其等能面是扭曲的球面，在近似的情况下，可以看成是球面。
  - 重空穴导电：$m_c^*=m_{ph}^*$（重空穴有效质量）
  - 轻空穴导电：$m_c^*=m_{pl}^*$（轻空穴有效质量）

3.3.2 离子型电导

- 对于固溶有CaO, Y_2O_3的ZrO_2等材料
  - 导电的载流子主要是离子；
  - 具有离子型电导；
  - 特征是具有“电解效应”。









(1)电解效应

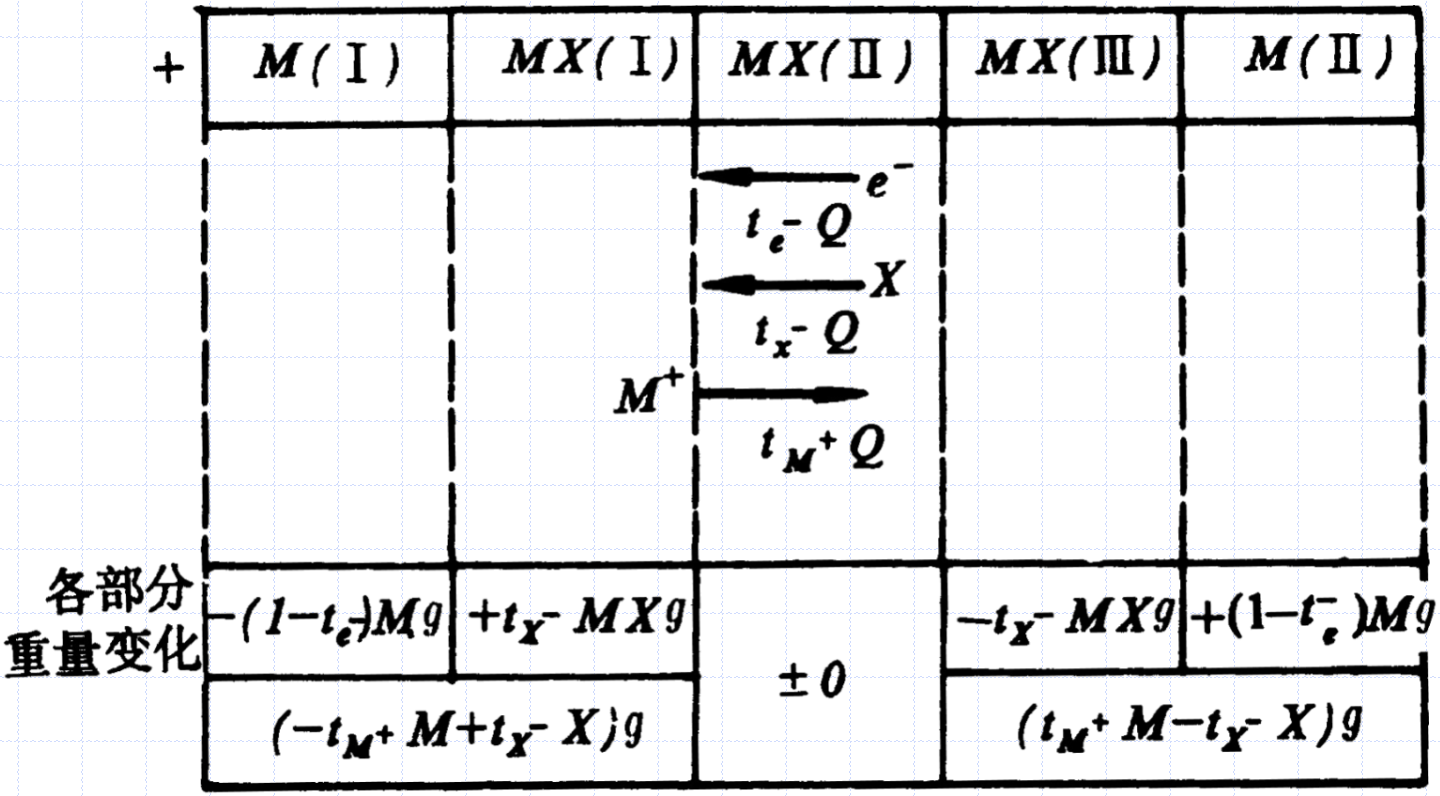
- 电解现象：
  - 离子导电发生迁移时，在电极附近发生电子得失，伴随有新物质产生的现象。
- 法拉第(*Faraday*)定律

$$g = CQ = \frac{Q}{F}$$

  - g为电解物质的量，Q为通过的电荷量，
  - C为电化当量，F为法拉第常量。
  - 电解物质与通过的电荷量成正比。

*Tubandt*法检验*MX*型化合物

- 用*Tubandt*法检验*MX*型化合物是否存在离子型电导，并且可以判定载流子是正离子还是负离子。



(2)离子浓度

- 离子载流子包括：
  - 晶格离子本身因为热振动而离开晶格形成热缺陷的**本征离子载流子**（高温下起主要作用）；
    - *Frenkel*缺陷
    - *Schottky*缺陷
  - 由于杂质离子等弱联系离子运动而形成的**杂质离子载流子**（低温下起主要作用）。
    - 杂质离子的浓度决定于杂质的种类及其数量；
    - 杂质离子的离解活化能小。

本征离子载流子浓度

- *Frenkel*缺陷（同时产生一个填隙离子和一个空位）中填隙离子和空位的浓度相等：

$$N_f = Ne^{-E_f/2kT}$$

  - N为单位体积内离子的结点数，E_f为形成一个缺陷所需的能量，k为玻尔兹曼常量，T为绝对温度。

- *Schottky*缺陷（离解一个阴离子和一个阳离子并到达表面）的浓度为：

$$N_s = Ne^{-E_s/2kT}$$

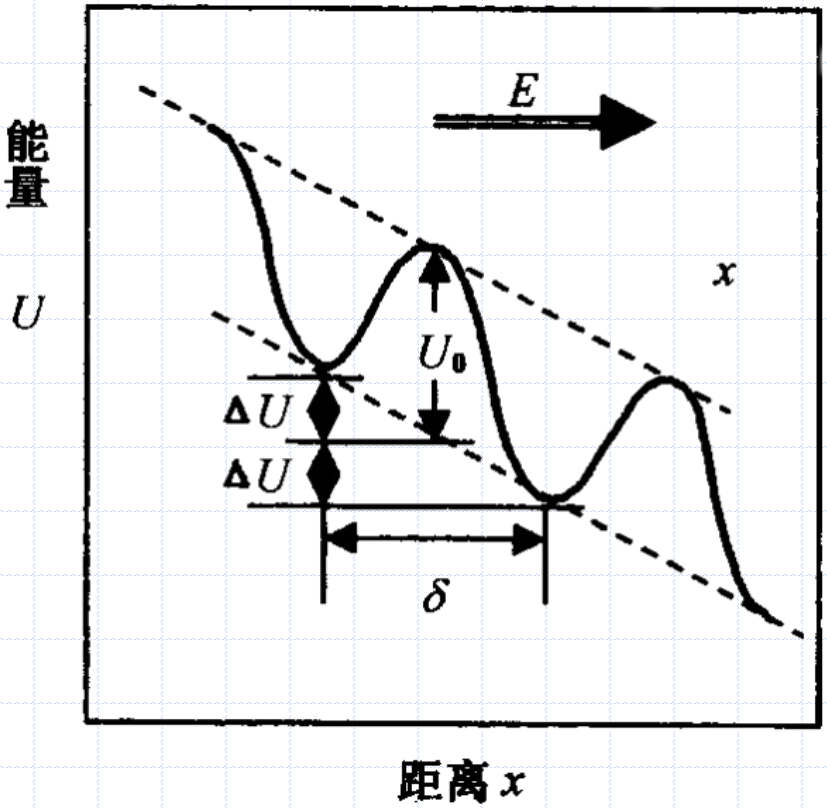
  - N为单位体积内离子对的数目，E_s为形成一个缺陷所需的能量。

热缺陷

- 由以上两式可以看出，热缺陷的浓度决定于温度T和离解能E。
- 常温下，kT比起E来很小，因而只有在高温下，热缺陷才显著大起来，即固有电导在高温下显著。
- E和晶体结构有关，在离子晶体中，一般*Schottky*缺陷比*Frenkel*缺陷形成能低很多；只有在结构很松，离子半径很小的情况下，才易形成*Frenkel*缺陷，如$AgCl$晶体中，易生成间隙离子Ag_i^+。

(3)离子迁移率

- 离子载流子迁移的微观机理为**载流子－离子**的扩散：
- 离子从一个平衡位置，在电场能和热能作用下，跃过势垒高度，进入新的平衡位置。



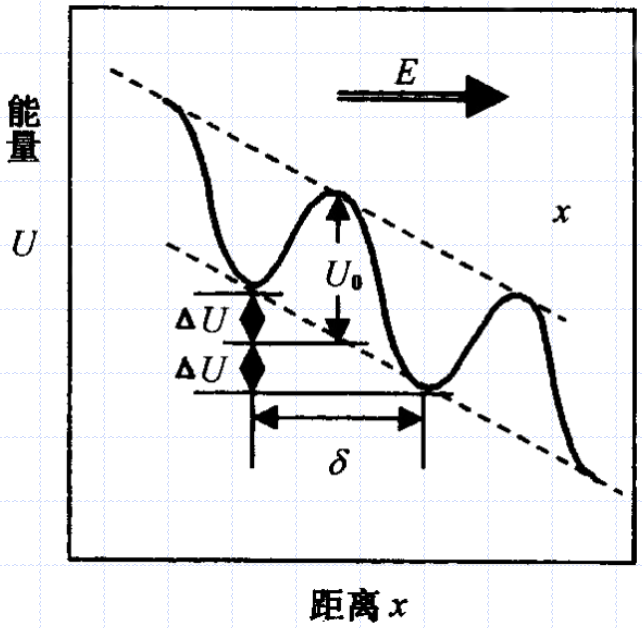
离子载流子的迁移情形

离子迁移率

- 根据玻尔兹曼统计，在顺电场和逆电场方向载流子在单位时间内的跃迁次数分别为

$$P_{顺} = \frac{\gamma_0}{6} e^{-(U_0 - \Delta U)/kT}$$

$$P_{逆} = \frac{\gamma_0}{6} e^{-(U_0 + \Delta U)/kT}$$



  - 式中，
    - γ_0为离子振动频率，
    - U_0为平衡时势垒高度，
    - δ为每一次跃迁的距离，
    - ΔU为电场作用下δ/2距离上的位势差。

离子迁移率

- 可得离子载流子沿电场方向的迁移速度v为

$$\begin{aligned} v &= \Delta P \cdot \delta \\ &= (P_{顺} - P_{逆}) \cdot \delta \\ &= \frac{\gamma_0 \delta}{6} e^{-U_0/kT} \left(e^{\Delta U/kT} - e^{-\Delta U/kT} \right) \end{aligned} \qquad (3.83)$$

- 当电场强度不很大时，$\Delta U \ll kT$，上式指数展开为

$$\begin{cases} e^{\Delta U/kT} \approx 1 + \dfrac{\Delta U}{kT} \\ e^{-\Delta U/kT} \approx 1 - \dfrac{\Delta U}{kT} \end{cases}$$

离子迁移率

- 所以 $$v = \frac{\gamma_0 \delta}{6} \frac{2\Delta U}{KT} e^{-U_0/kT}$$
- 考虑到$\Delta U = qE\delta/2$，则式(3.83)成为

$$v \approx \frac{\gamma_0 \delta^2 qE}{6kT} e^{-U_0/kT}$$

- 故离子载流子的迁移率为：

$$\mu = \frac{v}{E} = \frac{\gamma_0 \delta^2 q}{6kT} e^{-U_0/kT}$$

离子电导的表达式

- 载流子的浓度及迁移率确定以后，其电导率可按$\sigma=nq\mu$确定。
- 如果本征电导主要由*Schottky*缺陷引起，其本征电导率可写成：

$$\sigma_s = N_i \cdot e^{-E_s/2kT} \cdot \frac{\gamma_0 \delta^2 q^2}{6kT} \cdot e^{-U_s/kT}$$

$$= N_i \cdot \frac{\gamma_0 \delta^2 q^2}{6kT} \cdot \exp\left[-\left(\frac{U_s + E_s/2}{kT}\right)\right]$$

$$= A_s \exp(-W_s/kT)$$

  - W_s称为导电活化能。它包含缺陷形成能和迁移能。
  - 在温度变化不大的范围内，可认为A_s是常数。
  - 电导率主要由指数项决定。

碱金属卤化物晶体内的作用能（eV）

	NaCl	KCl	KBr
离解正离子的能量	4.62	4.47	4.23
离解负离子的能量	5.18	4.79	4.60
一对离子的晶格能	7.94	7.18	6.91
阴离子空位扩散能	0.56	—	—
阳离子空位扩散能	0.51	—	—
填隙离子的扩散能	2.9	—	—
一对离子的扩散能	0.38	0.44	—

- 可见，扩散能比离解能小许多。

离子电导的一般表达式

- 本征离子电导率的一般表达式为：

$$\sigma=A_1\exp(-W/kT)=A_1\exp(-B_1/T)$$

  - 式中$B_1=W/k$，A_1为常数。

- 杂质离子在晶格的存在方式，若是间隙位置，则形成间隙离子；若是置换原晶格中的离子，则间隙离子和空位都可能存在。不管哪一种情况，都可仿照上式写出：

$$\sigma=A_2\exp(-B_2/T)$$

  - 式中$A_2=N_2q^2\delta^2\gamma/6kT$，$N_2$为杂质离子浓度。虽然一般$N_2$比$N_1$小得多，但因为$B_2<B_1$，所以$\exp(-B_2)>>\exp(-B_1)$，杂质电导率比本征电导率仍然大得多，离子晶体的电导主要为杂质电导。

离子电导的一般表达式

- 如果只有一种载流子，电导率可用单项式表示：

$$\sigma = \sigma_0 \exp(-B/T)$$

- 写成对数形式： $\ln\sigma = \ln\sigma_0 - B/T$
- 以$\ln\sigma$和 $1/T$为坐标，可绘得一直线，从直线斜率可求出活化能$\mathbf{W} = Bk$。
- 对于碱卤晶体，电导率大多满足二项公式：

$$\sigma = A_1\exp(-B_1/T) + A_2\exp(-B_2/T)$$

  - 式中第一项由本征缺陷决定，第二项由杂质决定。
- 如果物质存在多种载流子，其总电导率可表示为：

$$\sigma = \sum_i A_i \exp(-B_i / T)$$

3.3.3 实际材料的电导率

- 对于**纯金属材料**，其电导率为

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{2m}$$

  - 式中，n为电子浓度，m为电子质量，τ为自由时间，e为电荷电量。
  - 纯金属的电导率与晶格热振动有关，在温度T较高时，金属的电导率σ与T成反比。
- 对于**合金材料**，
  - 其电导率σ比组成合金的各个纯金属的σ都小，
  - 这是由于合金电子受到的散射较多。

实际材料的电导率

- 对于晶态**半导体材料**，
  - 本征半导体的电导率σ_i为

    $$\sigma_i = n_i q(\mu_n + \mu_p)$$

  - 若是n型半导体，由于$n_n >> n_p$，则电导率σ为

    $$\sigma = n_n q \mu_n$$

  - 若是p型半导体，由于$n_n << n_p$，则电导率σ为

    $$\sigma = n_p q \mu_p$$

实际材料的电导率

- 对于**无机非金属材料**，
  - 往往同时存在电子型和离子型电导，
  - 电导率主要决定于电子电导
    - 这是因为电子或空穴的迁移率比一般离子的迁移率大得多；
    - 而且电子载流子的浓度随温度增加比离子载流子快得多。
  - 但对于快离子导体或固体电介质，其离子电导率也很明显。

快离子导体

- 具有离子导电的固体物质称为固体电解质。
- 有些固体电解质的电导率比正常离子化合物的电导率高出几个量级，故通常称它们为快离子导体(FIC)。
- 一般可以把它们分成三组:
  - 银和铜的卤族和硫族化合物，金属原子在这些化合物中**键合位置相对随意**;
  - 具有β-氧化铝结构的**高迁移率**的单价阳离子氧化物;
  - 具有氟化钙结构的**高浓度缺陷**氧化物。

实际材料的电导率

- 对于**有机高分子材料**，
  - 大多属于电导率很小（电阻率很大）的绝缘体或称为电介质材料。
  - 但某些聚合物本身具有导电性：
    - 如在**共轭**的有机物中，存在与**π电子非局域化**有关的电子电导，未成键或π键电子的活化会产生载流子。
    - 载流子在分子链内的传导可用能带理论来说明；
    - 载流子在分子间的传导可用跳跃模型来解释。
  - 许多共轭聚合物、电荷转移聚合物、聚合物的自由基－离子化合物，以及有机金属聚合物都表现出导体或半导体特性。

实际材料的电导率

- 实际材料处在施加电场的电极之间时：
  - 在低电场时会发生热电子发射，产生电子载流子；
  - 在高电场下会发生强场致冷发射（即隧道效应），也会产生大量电子载流子。
- 由于材料总含有杂质离子和位错等：
  - 在低温下就会产生弱束缚离子载流子；
  - 在高温下的热激发会形成*Frenkel*缺陷和*Schottky*缺陷，产生本征离子载流子。
- 实际材料的电导率是电子电导率和离子电导率的共同反映。

多选题 1分

设置

你选择研究生导师时优先考虑的因素（不超过3个）

- [x] A 导师名气
- [x] B 研究方向
- [x] C 科研条件
- [ ] D 发表论文
- [ ] E 导师口碑
- [ ] F 熟悉程度
- [ ] G 容易毕业
- [ ] H 就业去向

提交